Guía de Ejercicios, Tema 4. Inventarios con demanda continua

1 Prueba 2, año 2018, semestre 2

Una pequeña empresa de productos electrónicos compra tres tipos de subcomponentes. La dirección no desea tener más de 15000 dólares en subcomponentes en el inventario y considera que el costo de inventario anual equivale a un 30% del coste del producto. El resto de datos del problema se muestran en la tabla siguiente:

	A	B	C
Demanda anual	1000	1000	2000
Coste por unidad	50	20	80
Coste por pedido	50	50	50

- Formule el problema de optimización no lineal asociado al enunciado anterior.

Solución:

Tenemos tres variables asociadas a los tamaños de lote de cada producto Q_i con $i = \{A, B, C\}$. La función objetivo será:

$G(Q_A, Q_B, Q_C) = \sum_{j\in\{A,B,C\}} \left(a_j\lambda_j + K_j\frac{\lambda_j}{Q_j} + h_j\frac{Q_j}{2}\right)$

sujeto a: $\sum_{j=A,B,C} a_jQ_j \leq 15000$;

donde a_j son los costes por unidad, λ_j es la demanda anual, K_j es el coste de pedido.

- ¿Influye la restricción impuesta en los tamaños de lote recomendados?

Solución:
Hay que primer calcular el problema sin tener en cuenta las restricciones, para ello hay que calcular el tamaño de lote de cada producto de forma separada:

$Q_A = \sqrt{\frac{2\times1000\times50}{0.3\times50}} = 81,65$

$Q_B = \sqrt{\frac{2\times1000\times50}{0.3\times20}} = 129,09$

$Q_C = \sqrt{\frac{2\times2000\times50}{0.3\times80}} = 91,28$

Multiplicamos cada valor por su coste y sumamos: $81,65\times50+129,09\times20+91.28\times80 = 13967,44$. Por tanto no tendremos problemas con el límite y no influye.

2 Examen Final. Año 2019. Semestre 1

Una carnicería local compra pulpa y chuletas de cerdo al mismo matadero. Compra cada kilo de pulpa de cerdo a 3000 pesos y cada kilo de chuleta a 3500 pesos. Se estima que preparar todos

los pedidos cuesta 175000 pesos, incluyendo el costo de transporte y el tiempo dedicado por los empleados a recibir el pedido y situarlo en los refrigeradores donde se almacenan. Los costos de mantener el inventario se basan en una tasa de interés anual del 40%. La carnicería vende 12500 kilos de pulpa y 15000 kilos de chuleta al año.

1. Calcule el número de kilos a pedir de cada producto y el número de pedidos que se realizarán al año.

   Solución:
   Calculamos EOQ para cada producto. Para la pulpa el valor es: $Q = \sqrt{\frac{2\times 12500\times 175000}{0{,}4\times 3000}} =$ 1909 para la chuleta es $Q = 1937$

2. Si ambos artículos se piden y reciben en forma simultánea, el costo por pedido se aplica al pedido combinado (por tanto cuesta 175000 pesos hacer un pedido por cualquier número de kilos de pulpa y chuletas). Determine si resulta conveniente pedir ambos pedidos de forma conjunta o separada y el coste (o ahorro) adicional que implicaría su compra conjunta comparativamente a su compra separada.

   Solución:
   Primero tenemos que ver el coste de la solución anterior: $K \times \frac{\lambda}{Q} + h \times \frac{Q}{2}$ para cada uno de los dos productos. En el caso de la pulpa es 2291287 y en el caso de la chuleta 2711088. La suma de ambos es igual a algo más de cinco millones. Se podría haber calculado este valor también con la suma del coste de adquisición ($a \times \lambda$) pero es una constante que también sumaría lo mismo en la siguiente fórmula.

   Ahora, si se resuelve conjuntamente, la función de coste sería: $K \times N + h_{pulpa} \times \frac{Q_{pulpa}}{2} + h_{chuleta} \times \frac{Q_{chuleta}}{2}$ sujeto a que $\frac{\lambda_{pulpa}}{Q_{pulpa}} = \frac{\lambda_{chuleta}}{Q_{chuleta}} = N$. Sustituyendo las Q en la ecuación, tenemos $K \times N + h_{pulpa} \times \frac{\lambda_{pulpa}}{2N} + h_{chuleta} \times \frac{\lambda_{chuleta}}{2N}$.

   Si derivamos e igualamos a 0 obtenemos: $N = \sqrt{\frac{\sum_j h_j \lambda_j}{2K}} = 10,14$

   Si hacemos 10,14 pedidos, los tamaños de lote son de 1232 y 1479 kilos por lo que el coste total es de 3549647, lo que implica un ahorro de aproximadamente un millón y medio respecto al original.

3 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ensayo 2, ejercicio (i), Luminarias

La empresa *Iluminate* se dedica a la importación de luminarias led desde China. Su producto estrella son las luminarias públicas y esperan este año vender 90 unidades mensuales. Cada vez que se hace un pedido se incurre en un costo de $ 21 y el costo anual de almacenamiento igual a un 20% del valor del producto inventariado. El precio de compra depende del número de luminarias pedidas según la siguiente tabla:

Cantidad luminarias	Coste Unitario
Q < 300	$ 10
$300 \leq$ Q	$ 9,8
Q ≥ 500	$ 9,7

(a) ¿Cúal es la cantidad óptima para cada tramo?

Solución:
Debemos determinar el tamaño de lote en cada tramo y rectificarlo según los límites impuestos.

Tramo $Q < 300$, valor EOQ: 150,59, valor aplicable: 150,59

Tramo $300 \leq Q < 500$, valor EOQ: 152,13, valor aplicable: 300

Tramo $Q \geq 500$, valor EOQ: 152,9, valor aplicable: 500

(b) ¿Cúal es la cantidad óptima a pedir?

Solución:
Vemos el coste de 150,89; 300 y 500 con sus respectivos costes unitarios de compra. La opción más barata es comprar 300 (coste de 10953,6.

4 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (iii)

Una industria está decidiendo la mejor política de aprovisionamiento para cuatro productos. El cuadro 1 muestra las características de dichos productos

Las propuestas barajadas son las siguientes:

	Demanda un/año	Coste Unitario $/un	Tasa posesión % anual
a	100000	88	20
b	280000	42	20
c	600000	20	20
d	50000	50	20

Table 1: Características de los productos

Propuesta 1. Gestionar los productos de forma independiente. Cada producto puede comprarse a un proveedor externo. El coste de lanzamiento es de 4500 pesos chilenos por pedido para el producto a, 3250 pesos chilenos por pedido para el producto b, 6000 pesos chilenos por pedido para el c y 8500 para el d.

Propuesta 2. Comprar una máquina que fabrique dichos productos internamente. La máquina puede producir un total de dos millones y medio de unidades al año independientemente del tipo de producto y cada vez que se cambie el tipo de producto fabricado en la máquina se incurre en un coste de lanzamiento de 15000 pesos chilenos y en un tiempo de preparación de 10 horas (puede considerar que un año tiene 1650 horas productivas). Adicionalmente, el coste de producir una unidad (coste unitario) pasará a ser la mitad del coste de compra indicado en el cuadro 1.

(a) Determine los lotes óptimos de cada producto en cada caso.

Solución:

Si gestionamos los productos de forma independiente debemos determinar los tamaños de lote de cada producto de forma separada. En tal caso, nuestros tamaños de lote son $Q_a = 7151,0$; $Q_b = 14719,6$; $Q_c = 42426,4$ y $Q_d = 9219,5$.

Si por el contrario compramos a la vez. Tenemos que determinar el número de lanzamientos conjuntos usando la fórmula conjunta de EPQ,

$G(N) = \sum_{j=1}^{n} \left(a_j \lambda_j + K_j N + h_j \frac{\lambda_j}{2N} \left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j} \right) \right)$

sujeto a: $N \sum_{j=1}^{n} TP_j + \sum_{j=1}^{n} \frac{\lambda_j}{P_j} \leq 1$;

con $K_j = 15000$, $P_j = 25000000$, $a = \frac{1}{2}$ del coste unitario indicado en el cuadro.

Por tanto, hay que determinar el número de ciclos ideal y el número máximo

$$N^0 = \sqrt{\frac{\sum_j h_j \lambda_j \left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j}\right)}{2 \sum_j K_j}} = 5,04$$

$$N^{max} = \frac{1 - \sum_j \frac{\lambda_j}{P_j}}{\sum_j TP_j} = 24,25$$

Por tanto, haremos 5,04 ciclos al año (N=5,04) y los tamaños de lote de cada producto corresponden a su demanda anual dividida por 5,04.

5 Examen final, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

Una compañía se dedica a elaboración y venta de chocolates. Para cada kilo de chocolate que venden necesitan 500 gramos de cacao, el que compran a un proveedor a un precio de 10 dólares el kilo. La demanda de chocolate se considera que es igual a 7200 kilos al año.

Luego de intensas negociaciones, la compañía y el proveedor han establecido un sistema de rebajas **uniformes** (esto es, si se compra una cantidad indicada en uno de los tramos, el precio de compra de cada kilo equivale al valor de dicho tramo) de la siguiente forma:

- menos de 1000 kilos, precio sin descuento
- desde 1000 hasta 2000 kilos, descuento de 3%
- desde 2000 hasta 4000 kilos, descuento de 9%
- más de 4000 kilos, descuento de 14%

El costo de poner una orden es de 150 dólares y el costo de inventario anual es un 25% del costo de la materia prima en inventario.

(a) Determine el tamaño de lote óptimo para la situación.

Solución:
Determinamos los tamaños de lote para cada uno de los cuatro rangos, los rectificamos para que estén dentro del rango y luego evaluamos su coste.

Rango	Q(EOQ)	Q(inRango)	Coste
hasta 1000	657,27	657	37643
entre 1000	667,35	1000	36672
entre 2000	689,00	2000	35305
4000 o más	708,75	4000	35395

El mejor rango es el rango 3 con un coste de 35305.

(b) La empresa proveedora de cacao ha decidido reducir los descuentos, siendo ahora solo de la mitad de lo que eran antes. Determine el tamaño de lote óptimo para esta nueva situación.

Solución:

Determinamos los tamaños de lote para cada uno de los cuatro rangos, los rectificamos para que estén dentro del rango y luego evaluamos su coste.

Rango	Q(EOQ)	Q(inRango)	Coste
hasta 1000	657,27	657	37643
entre 1000	662,25	1000	37231
entre 2000	672,57	2000	37037
4000 o más	681,55	4000	38264

El mejor rango es el rango 3 con un coste de 37037.

6 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (ii)

Central lechera es un holding dedicado a la elaboración de productos lácteos. El próximo año la empresa desea lanzar al mercado un queso azul, que estiman que tendrá una demanda (constante) de 210 kilos diarios. La planta que producirá el queso azul también se utiliza para producir queso Camembert y otros quesos que tiene un margen de ganancia menor pero mayor volumen de ventas.

Cada vez que se produce un lote de queso azul, el sistema productivo debe someterse a un proceso de desinfección y lavado para eliminar cualquier tipo de contaminación que pueda provocar la bacteria encargada de fermentar el queso. Por el momento puede considerar que el tiempo de desinfección y lavado es despreciable.

A continuación, se especifican los costos asociados a la producción y almacenamiento de un kilo de queso en esta planta, que tiene una capacidad de producir 490 kilos de queso diariamente.

- Costo de producir un kilo de queso $ 28.
- Costo de aseo $ 350, cada vez que se inicia un lote de producción.
- Costo de mantenimiento anual de la planta de producción $ 410000 (independiente del uso que se le dé).

Además, la empresa analiza sus proyectos usando un costo de capital del 30 % anual. Puede considerar que un año tiene 365 días y que el sistema productivo está activo a lo largo de todos los días del año.

1. Si el queso se produce en lotes de Q kilos ¿cuál es el número de kilos del lote óptimo de queso azul?

Solución:
Se trata de un ejercicio con producción y demanda simultánea, por lo que debe usarse la fórmula EPQ con sus costes correspondientes.

$$Q = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h\left(1-\frac{\lambda}{P}\right)}} = \sqrt{\frac{2\cdot(210\cdot 365)\cdot 350}{\frac{30}{100}\cdot 28\left(1-\frac{210}{490}\right)}} = 3343.4$$

Para el cálculo de $\frac{\lambda}{p}$ se están usando los valores diarios aunque también se podrían usar los valores anuales (el resultado es el mismo).

2. Si las operaciones de limpieza tras producir un ciclo de queso azul consumen 4 días hábiles ¿Cuántos días al año tienen disponible para producir otros quesos considerando que se utiliza el tamaño de lote óptimo para gestionar la producción?

Solución:
Sabemos que el tiempo del año dedicado a producción es la $\frac{210}{490}$ parte de un año, o lo que es lo mismo 156.4 días.

Dado el tamaño de lote óptimo de 3343.4 unidades, también sabemos que se hacen $\frac{365\cdot 210}{3343.4}$ lotes cada año, que requieren $4\cdot\frac{365\cdot 210}{3343.4} = 91.7$ días al año.

Si sumamos $156.4 + 91.7$ obtenemos el número de días que estamos ocupados con el queso azul, por lo que el resto de días $365 - 156.4 - 91.7 = 116.9$ son los días libres para otras operaciones.

Nota: Es probable que el valor de $156.4 + 91.7$ sea mayor a 365 días. En tal caso, no sería factible producir tantos lotes como nos conviene por costes y deberíamos hacer el número máximo de lotes, que es igual al valor indicado a continuación y no quedaría tiempo disponible para hacer otros quesos.

$$\frac{1-\frac{156.4}{365}-\frac{91.7}{365}}{\frac{4}{365}} = 101.1 \text{ lotes al año,}$$

7 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (iii)

Macrochemex produce bebidas preparadas a base de cafeína. Sus instalaciones pueden producir un máximo de 3000 litros de bebidas al día y la demanda de las mismas alcanza el equivalente a 110000 litros al año.

El coste asociado a un ciclo de fabricación de bebidas es igual a 12000 dólares y el costo de cada litro de bebida es de 20 dólares. Macrochemex usa una tasa del 35 % anual para determinar los costes de inventario. Suponga que un año consta de 325 días hábiles.

1. ¿Cuál es el tamaño de lote óptimo de bebidas preparadas en cada ciclo de fabricación?

Solución:

Tenemos un modelo EPQ Por tanto:

$$Q = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h\left(1-\frac{\lambda}{P}\right)}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 110000 \cdot 12000}{\left(20 \cdot \frac{35}{100}\right)\left(1-\frac{110000}{3000 \cdot 325}\right)}} = 20618$$

2. ¿Qué proporción de cada ciclo de producción consiste en tiempo muerto (tiempo en que no se está fabricando producto)

Solución:

La proporción de tiempo muerto en cada ciclo de producción equivale a la proporción total de tiempo muerto que es igual a uno menos la proporción de tiempo produciendo $(\frac{110000}{3000 \cdot 325})$ que es igual a 88.7 %.

3. Suponga que opta por subcontratar la producción. En tal caso, todos los costes se mantienen pero no existe una capacidad de producción (esto es, la tasa de producción se puede considerar infinita). ¿Qué tamaño de lote recomendaría?

Solución:

Si la tasa de producción es infinita, tenemos un EOQ. Con los datos

$$Q = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 110000 \cdot 12000}{\frac{35}{100} \cdot 20}} = 19420.2$$

8 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (vii)

Una librería compra libros infantiles y cuentos a un mismo proveedor. Por simplicidad no considera las diferencias entre títulos y que puede considerar que cada categoría como un único producto diferente. La librería paga 3500 pesos por cada libro infantil y 1200 pesos cada cuento y estima que realizar un pedido cuesta 10000 pesos independientemente del número de libros comprados. El coste de inventario anual por un libro o un cuento se considera igual a un 35 % de su coste unitario de compra. La librería estima que su demanda de libros infantiles es igual a 3500 libros año y que vende unos 2400 cuentos al año. Puede considerar que la demanda de libros y cuentos es estable a lo largo del año.

1. Calcule el número de libros y cuentos a pedir en cada pedido si estos se piden de forma independiente (esto es, los pedidos que realice sólo incluyen cuentos o libros).

Solución:
Calculamos EOQ de cada producto de forma separada.

Para los libros: $\sqrt{\frac{2 \cdot 3500 \cdot 10000}{\frac{35}{100} \cdot 3500}} = 239$.

Para los cuentos: $\sqrt{\frac{2\cdot 2400\cdot 10000}{\frac{35}{100}\cdot 1200}} = 338.1$.

2. Si ambos artículos se piden y reciben en forma simultánea, el costo por pedido se aplica al pedido combinado, determine si resulta conveniente pedir ambos productos de forma conjunta o separada.

Solución:
Primero tenemos que ver el coste de la solución anterior: $K \times \frac{\lambda}{Q} + h \times \frac{Q}{2}$ para cada uno de los dos productos y sumarlos. En este caso esos costes son iguales a 434816.9.

Para la resolución conjunta, la función de coste sería $K \times N + h_{libros} \times \frac{Q_{libros}}{2} + h_{cuentos} \times \frac{Q_{cuentos}}{2}$. Sabemos que $\frac{\lambda_{cuentos}}{Q_{cuentos}} = \frac{\lambda_{libros}}{Q_{libros}} = N$. Sustituyendo las Q en la ecuación, tenemos $K \times N + h_{libros} \times \frac{\lambda_{libros}}{2N} + h_{cuentos} \times \frac{\lambda_{cuentos}}{2N}$.

Si derivamos e igualamos a 0 obtenemos: $N = \sqrt{\frac{\sum_j h_j \lambda_j}{2K}} = 16.3$.

Si hacemos 16.3 pedidos, los tamaños de lote son de 215.1 y 147.5 por lo que el coste total de comprar conjuntamente es 325438.2, lo que implica que la nueva opción es más económica.

Nota: Este enunciado originalmente contenía un error (indicaba que el coste conjunto era 100.000). En caso de usar ese valor, el resultado obtenido sería diferente al que aparece en la pauta, pero que sí aparece en el excel de la pauta. Ambas respuestas se consideran como correctas.

9 Prueba 3 (examen final), año 2021, semestre 1, Inventario determinista

Una empresa tiene una bodega donde almacena los dos productos que vende. La demanda esperada anual es de 2000 unidades por el producto 1 y 1500 por el producto 2, mientras que el costo por adquirir el producto 1 es de \$5 y el de adquirir el producto 2 es de \$7. El costo de mantener el inventario es del 10% anual y el costo fijo por realizar un pedido es de \$50, para ambos productos. Los productos se pueden apilar y organizar dentro de la bodega, pero utilizan un espacio proporcional al logaritmo de la cantidad de unidades. Considerando que la bodega tiene una capacidad de $120m^2$, para una cantidad Q_1 para el producto 1 y Q_2 para el producto 2, se debe cumplir la siguiente restricción,

$$10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) \leq 120.$$

- Obtenga los valores de Q_1 y Q_2 si se ignora la condición de capacidad de la bodega.

Solución:

Tenemos que $\lambda_1 = 2000$, $\lambda_2 = 1500$, $c_1 = 5$, $c_2 = 7$, $K = 50$, $I = 10\%$, luego usamos

$$EOQ_i = \sqrt{\frac{2\lambda_i K_i}{I c_i}}$$

Luego se tiene que $Q_1^* = 639,45$ y $Q_2^* = 462.91$

- Plantee las ecuaciones que se deben resolver para encontrar Q_1 y Q_2 que minimicen el costo promedio y que cumplan con la restricción de capacidad de la bodega.

Solución:
El modelo que se busca resolver está dado por:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^{2} K\frac{\lambda_j}{Q_j} + a_j\lambda_j + h_j\frac{Q_j}{2} \\ \text{s.a.} \quad & 10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) \leq 120 \end{aligned}$$

Se plantea la función lagrangiana dada por:

$$\mathcal{L}(Q_1, Q_2) = \sum_{j=1}^{2} K\frac{\lambda_j}{Q_j} + a_j\lambda_j + h_j\frac{Q_j}{2} + \mu(10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) - 120)$$

De esta forma, las condiciones necesarias son:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial Q_1} &= -\frac{K\lambda_1}{Q_1^2} + \frac{h_1}{2} + \frac{10\mu}{Q_1} = 0 \\ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial Q_2} &= -\frac{K\lambda_2}{Q_2^2} + \frac{h_2}{2} + \frac{20\mu}{Q_2} = 0 \\ \mu(10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) - 120) &= 0 \\ \mu &\geq 0 \\ 10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) &\leq 120 \end{aligned}$$

Note que se puede llegar directamente al sistema de ecuaciones si es que se usa la fórmula del caso general.

- Encuentre los valores de Q_1 y Q_2 que satisfacen las ecuaciones del inciso (9).

Solución:

Notemos que $\mu > 0$, luego reemplazando los valores de los parámetros en las ecuaciones, nos queda el siguiente sistema.

$$\begin{aligned} 0.25Q_1^2 + 10\mu Q_1 - 100000 &= 0 \\ 0.35Q_2^2 + 20\mu Q_2 - 75000 &= 0 \\ 10\ln(Q_1) + 20\ln(Q_2) &= 120 \end{aligned}$$

Una primera opción es despejar el valor de Q_1 y Q_2 de las primeras dos ecuaciones, así

$$Q_1 = \frac{-10\mu + \sqrt{100\mu^2 + 100000}}{0.5}$$
$$Q_2 = \frac{-20\mu + \sqrt{400\mu^2 + 105000}}{0.75}$$

Podemos reemplazar este valor en la tercera ecuación, teniendo que

$$10\ln\left(\frac{-10\mu + \sqrt{100\mu^2 + 100000}}{0.5}\right) + 20\ln\left(\frac{-20\mu + \sqrt{400\mu^2 + 105000}}{0.75}\right) = 120$$

Resolviendo, tenemos que $\mu = 93,92$, con $Q_1 = 103,61$ y $Q_2 = 39,63$.

Note que es posible resolver directamente el sistema de ecuaciones sin la necesidad de despejar.

hint 1: Para una ecuación de segundo grado $ax^2+bx+c = 0$, las soluciones para x son $x = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Para sus cálculos considere la solución con $+$.

hint 2: Si $f(x) = lnw$, entonces $f'(x) = \frac{w'}{w}$.

10 Prueba 3 (examen final), año 2021, semestre 1, Producción

Un taller produce tres productos en una misma máquina, cada uno con diferentes tasas de producción, tiempos de preparación, demanda y costos asociados, según se muestra en la tabla.

Datos	Producto 1	Producto 2	Producto 3
Tiempo de preparación (días)	1	2	5
Tasa de producción (diaria)	600	6.000	1.500
Costo de producción unitario	4.000	500	40
Demanda anual	60.000	30.000	150.000

El costo fijo de producir un lote es de 5.000 para cualquier de los tres productos y la tasa anual de inventario es de 20%. Asuma que un año de producción consta de 220 días laborables.

- Determine el tamaño del lote para cada producto.

Solución:
Sea λ_j, la demanda por el producto $j = 1, 2, 3$; a_j el costo unitario de j; P_j, la tasa de producción anual de j; y TP_j, el tiempo de preparación de $j = 1, 2, 3$. El problema que se

debe resolver es el siguiente:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^{3} \left(K\frac{\lambda_j}{Q_j} + a_j\lambda_j + h_j\frac{Q_j}{2}\left(1-\frac{\lambda_j}{P_j}\right)\right), \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^{3} \left(TP_j\frac{\lambda_j}{Q_j} + L\frac{\lambda_j}{P_j}\right) \leq L, \\ & Q_j \geq 0, \qquad\qquad j=1,2,3, \end{aligned}$$

donde L es el número de días del año y $h_j = a_j \times \eta$, con η la tasa de anual de inventario.

Considerando $\mu \geq 0$ el multiplicador de la restricción de tiempo, nos queda que,

$$G(Q) = \sum_{j=1}^{3} \left(\frac{\lambda_j}{Q_j}(K+\mu TP_j) + \lambda_j\left(a_j + \frac{\mu L}{P_j}\right) + h_j\frac{Q_j}{2}\left(1-\frac{\lambda_j}{P_j}\right)\right),$$

por lo que derivando e igualando a cero nos da, para todo $j = 1, 2, 3$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial G(Q)}{\partial Q_j} &= -\frac{\lambda_j}{Q_j^2}(K+\mu TP_j) + \frac{h_j}{2}\left(1-\frac{\lambda_j}{P_j}\right) = 0, \\ Q_j^* &= \sqrt{\frac{2\lambda_j(K+\mu TP_j)}{h_j\left(1-\frac{\lambda_j}{P_j}\right)}}. \end{aligned}$$

Para los valores de Q_j^* se debe cumplir, además, la restricción de tiempo del problema formulado. En caso de que la restricción es estricta, entonces $\mu = 0$, y si se cumple con igualdad, entonces $\mu > 0$.

Al resolver las ecuaciones usando los valores de la tabla, se obtiene $\mu = 202.07$, y,

$$\begin{aligned} Q_1^* &= 1196.06, \\ Q_2^* &= 1821.51, \\ Q_3^* &= 20327.58. \end{aligned}$$

- Determine la duración de cada ciclo de producción.

Solución:
Considerando que el tiempo de ciclo T_j está dado por $T_j = \frac{Q_j}{\lambda_j}L$ días, tenemos que,

$$\begin{aligned} T_1 &= 4.39, \\ T_2 &= 13.36, \\ T_3 &= 29.81. \end{aligned}$$

- Si es que cada producto se pudiera producir en una máquina distinta, determine el tamaño del lote para cada producto y su máximo nivel de inventario.

Solución:
En este caso podemos resolver un EPQ para cada producto $j = 1, 2, 3$, utilizando las ecuaciones,

$$Q_j^* = \sqrt{\frac{2\lambda_j K}{h_j\left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j}\right)}},$$
$$Q_j^0 = Q_j^*\left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j}\right),$$

lo que nos da,

$$Q_1^* = 1172.6, \quad Q_1^0 = 639.6,$$
$$Q_2^* = 1752.08, \quad Q_2^0 = 1712.26,$$
$$Q_3^* = 18540.5, \quad Q_3^0 = 10113.$$

11 Prueba 3 (examen final), año 2021, semestre 2, Inventario con restricciones

Un minorista vende dos productos $P1$ y $P2$ en un mercado con demanda conocida: $\lambda_1 = 200$ unidades/año para $P1$; y $\lambda_2 = 300$ unidades/año para $P2$. Ambos productos se pueden almacenar dentro del local, pero se debe pagar un costo de inventario anual de $h = \$1$ por unidad, tanto para $P1$ como $P2$. Un proveedor es el encargado de reabastecer al minorista, a un costo fijo de $K = \$10$ por cada pedido.

Dentro del local del minorista hay límites del total de unidades que se pueden almacenar, por lo que se debe cumplir con la siguiente restricción.

$$Q_1 + Q_2 \leq 120,$$

donde Q_1 es el tamaño del lote de $P1$ y Q_2 el tamaño de lote de $P2$.

1. Encuentre los tamaños de lote óptimos para $P1$ y $P2$ que cumplan con la restricción que tiene el minorista.

Solución:

El tamaño de lote para cada producto, sin considerar la restricción del minorista, está dada por,

$$Q_i^* = \sqrt{\frac{2K\lambda_i}{h}}, \qquad i = 1, 2,$$

y al reemplazar los parámetros, se obtiene, $Q_1^* = 63.25$ y $Q_2^* = 77.46$, por lo que no se cumple la restricción.

Sea μ el multiplicador para la restricción del minorista. Se tiene que,

$$Q_i^* = \sqrt{\frac{2K\lambda_i}{h + 2\mu}}, \qquad i = 1, 2,$$

Lo que al reemplazar en la restricción, nos da,

$$\sqrt{\frac{2K\lambda_1}{h+2\mu}} + \sqrt{\frac{2K\lambda_2}{h+2\mu}} = 120 \tag{11.1}$$

$$\sqrt{\lambda_1} + \sqrt{\lambda_2} = 120\sqrt{\frac{h+2\mu}{2K}} \tag{11.2}$$

$$(\sqrt{\lambda_1} + \sqrt{\lambda_2})^2 = 120^2 \frac{h+2\mu}{2K} \tag{11.3}$$

$$\mu = \frac{K(\sqrt{\lambda_1} + \sqrt{\lambda_2})^2}{120^2} - \frac{h}{2} \tag{11.4}$$

Finalmente se obtiene $\mu = 0.187$, $Q_1^* = 53.94$ y $Q_2^* = 66.06$.

2. Suponga ahora que además se debe cumplir con la siguiente restricción,

$$Q_1 + \frac{1}{4}Q_2 \leq 70.$$

Encuentre los tamaños de lote Q_1 y Q_2 óptimos que cumplan las dos restricciones del minorista. **hint**: Para ambas restricciones el multiplicador de Lagrange es positivo.

Solución:

Utilizando el hint, tenemos que ambas restricciones deben estar activas, así que resolviendo las ecuaciones se obtiene, $Q_1^* = 53.33$ y $Q_2^* = 66.67$.

12 Prueba 3 (examen final), año 2021, semestre 2, Inventario con descuento

La empresa BioyTech, dedicada a la industria de la biotecnología, está teniendo un problema con su inventario. Esto debido a que el gerente de operaciones ha detectado que los costos totales relacionados a la gestión de uno de los ingredientes de su nueva vacuna son mucho más altos comparado al resto. Este ingrediente es uno de los estabilizadores para mantener la efectividad de la vacuna. Se sabe que para producir una dosis de vacuna (0.5 ml) se necesitan 0.1 ml del estabilizador y que semanalmente se necesitan fabricar 100000 dosis. El costo de adquirir 1 ml del estabilizador es \$20.

Como analista senior se le pide que determine la política óptima de inventario ($Q*$) para el estabilizador en cada uno de los siguientes escenarios. Asuma que la empresa usa una tasa de interés equivalente al 40% anual para considerar el costo del capital.

- Escenario 1: Se considera el mismo proveedor actual del estabilizador que cobra \$50000 por pedido.

Solución:

$\lambda = 0.1 * 100000 * 52 = 520000\ ml\ al\ año$

$Q = \sqrt{\frac{2 * 50000 * 520000}{8}} = 80622.58$

$CT = 20 * 520000 + \frac{8 * 80622.58}{2} + \frac{50000 * 520000}{80622.58} = 11044980.62$

$Q^* = 80622.58$

- Escenario 2: Se considera acudir a otro proveedor que cobra $40000 por pedido y un descuento del 10% del valor del producto si se compran más de 100000 ml por pedido.

Solución:

Tramo 1:

$Q_1 = \sqrt{\frac{2 * 40000 * 520000}{8}} = 72111.03$

$CT_1 = 20 * 520000 + \frac{8 * 72111.03}{2} + 4\frac{0000 * 520000}{72111.03} = 10976888.2$

Tramo 2:

$Q_2 = \sqrt{\frac{2 * 40000 * 520000}{7.2}} = 76011.7\ , se\ cambia\ a\ 100000$

$CT_2 = 18 * 520000 + \frac{7.2 * 100000}{2} + \frac{40000 * 520000}{100000} = 9928000$

$Q^* = 1000\,00$

- Escenario 3: Se considera un tercer proveedor que es capaz de cobrar muy por debajo del mercado el costo del pedido, llegando a $5300, sin embargo, solo se puede comprar un mínimo de 25000 ml y en lotes de 2500 ml.

Solución:

$Q = \sqrt{\frac{2 * 53\,00 * 520000}{8}} = 26248.81$

Dado que el tamaño es menor al mínimo, no es necesario aumentar el Q, sin embargo, solo se puede comprar en lotes de 2500, por lo que se debe evaluar si hacer pedidos de 25000 o 27500.

Costo con Q = 25000:

$CT = 20 * 520000 + \frac{8 * 25000}{2} + 53\frac{00 * 520000}{25000} = 10610240$

Costo con Q = 27500:

$CT = 20 * 520000 + \frac{8 * 27\,500}{2} + \frac{5300 * 520000}{275\,00} = 106102\,18.18$

$Q^* = 27500$

- Considerando sus cálculos y análisis, ¿qué escenario le recomienda al gerente de operaciones? Justifique.

Solución:
Se recomienda el escenario 2, pidiendo un tamaño de lote igual a 100000. Esto debido al menor costo total.

13 Inventarios deterministas

Un productor de comida preparada está decidiendo al proveedor para sus envases desechables cuya demanda es estable y conocida e igual a dos millones de unidades al año.

La primera oferta procede de una multinacional que tiene la tarifa de precios marcada en el cuadro 2

Unidades compradas	Precio unitario	Precio fijo por envío
Menos de 100.000	200 pesos	100.000 de pesos
Entre 100.000 y 500.000	150 pesos	500.000 de pesos
500.000 o más	150 pesos	Envío gratuito

Table 2: Tarifa de precios del proveedor multinacional

La segunda oferta procede de una empresa situada en el sudeste asiático. La empresa le puede proveer junto a sus otros envíos que llegan a Chile a principios de verano y de invierno (esto es, el periodo debe ser un múltiplo de seis meses). El precio unitario que le ofrece la empresa es de 125 pesos y cada envío requeriría el pago de 20.000.000 de pesos con gastos de transporte e importación.

Finalmente la tercera oferta procede de una empresa especializada en arriendo de maquinaria. La maquinaria se usaría en formato de "leasing" (con un pago anual de 60.000.000 de pesos) se instalaría dentro de las instalaciones de la empresa y tendría un coste de producción por unidad de 70 pesos. La maquinaria que se ofrece tiene capacidad para producir tres millones de unidades al año y requiere un mantenimiento después de realizar cada lote que la empresa valora en 1.000.000 de pesos.

Considerando que la empresa considera que tiene un coste de oportunidad anual igual al 40% del valor medio del inventario.

1. ¿Cúal es el tamaño de lote que recomendaría para la primera oferta?

Solución:

La primera oferta corresponde a un problema con precios dependientes del tamaño de lote.

Resolvemos para cada tramo:

- Tramo "menos de 100.000". El tamaño de lote óptimo según EOQ es 70.710 que queda dentro del rango de valores válidos. El precio anual (considerando costes de compra) es de 405,656 millones de pesos (gran parte del coste es la compra que debe tenerse en cuenta por los rangos)
- Tramo "entre 100.000 y 500.000". El tamaño de lote óptimo según EOQ es 185.274 que también queda dentro del rango de valores válidos. El precio anual (Considerando costes de compra) es de 310,95 millones de pesos.
- Tramo "500.000 o más". El envío gratuito hace que el tamaño de lote óptimo sea 0. Esto implica que quiero comprar lo mínimo posible en cada compra, por lo que el tamaño que usaremos para los cálculos de coste será 500.000 unidades. Los costes asociados a este tamaño de lote sería 315 millones de pesos al año.

Por tanto, para la primera oferta recomendaría compra 182.274 unidades en cada pedido.

2. ¿Cúal es el tamaño de lote que recomendaría para la segunda oferta?

Solución:

Para la segunda oferta debo determinar el tamaño de lote según EOQ, lo cual lleva a un tamaño de lote óptimo de 1,26 millones de unidades. Ese valor implica un aprovisionamiento cada 7,59 meses, por lo que el valor que cumple con la limitación de pedir con un periodo múltiple de seis meses sería o 6 meses (tamaño de lote de un millón de unidades) o 12 meses (tamaño de lote de dos millones de unidades). Los costes totales si se compra en lotes de un millón de unidades sería de 315 millones de pesos y si se compra en lotes de dos millones sería de 320 millones, por lo que se recomendaría comprar en lotes de un millón de unidades.

Otra alternativa para resolver el problema consiste en considerar el coste de los diferentes tamaños de lote factible (comprar para seis meses, esto es un millón, para un año, esto es dos millones, y así sucesivamente hasta que salga uno de coste superior al anteriores. En este caso bastaría con calcular el coste para un millón y para dos millones.

3. ¿Cúal es el tamaño de lote que recomendaría para la tercera oferta?

Solución:
Para la tercera oferta hay que usar EPQ y no EOQ. El tamaño de lote óptimo ahora sería igual a 654.654 unidades y el coste anual sería de 146,11 millones al año a lo que habría que sumar el pago de 60 millones del "leasing" anual.

4. ¿Qué oferta recomendaría aceptar?

Solución:
Dado los costes indicados en las respuestas anteriores, se recomendaría aceptar el tercer proveedor cuyos costes totales son mucho menores.

14 Prueba 2, año 2025, semestre 1, Inventario con producción

La empresa de materiales de construcción *Los Picapiedra* fabrica internamente un tipo de ladrillo que ha ganado popularidad en el mercado. Este producto tiene una demanda estable a lo largo del año de 3 600 unidades. Cada vez que se inicia una corrida de producción, se incurre en un costo de preparación de $250.

Cada ladrillo cuesta $100 en materiales y mano de obra directa. El costo de mantener inventario se calcula como una tasa anual del 20% del costo unitario del producto. La empresa tiene una capacidad de producción de 18 000 unidades al año para este tipo de ladrillo.

1. Calcule el tamaño óptimo del lote de producción y el costo total anual asociado a esta política.

Solución:
Primero, notemos que tenemos un modelo EPQ con parámetros $\lambda = 3600$, $K = 250$, $c = 100$, $h = 0.2c = 20$, $P = 18000$. Así, el tamaño óptimo de lote de producción está dado por

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3600 \cdot 250}{20 \cdot \left(1 - \frac{3600}{18000}\right)}} \approx 335.4$$

Por ende, el tamaño óptimo debe ser $Q^* = 334$. Finalmente, el costo total anual asociado a esta cantidad está dado por

$$G(335) = 100 \cdot 3600 + 250 \cdot \frac{3600}{335} + 20 \cdot \frac{335}{2}\left(1 - \frac{3600}{18000}\right) = 365366.57$$

Por lo tanto, el costo total anual es de $365366.57

2. ¿Cuántas veces al año se debe realizar producción?

Solución:
Debemos calcular N, el cual está dado por $N = \frac{\lambda}{Q} = \frac{3600}{335} \approx 10.75$.

Por lo tanto, en promedio se inician 10.75 lotes de producción al año.

3. ¿Cuál es el inventario máximo alcanzado en cada ciclo?

Solución:
Debemos calcular H, el cual está dado por

$$H = Q\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right) = 335\left(1 - \frac{3600}{18000}\right) = 268.$$

Por lo tanto, el inventario máximo alcanzado en cada ciclo es de 268 artículos.

15 Prueba 2, año 2025, semestre 1, Inventario con descuentos

La panadería artesanal *Pancracia* se dedica a la producción de galletas gourmet y actualmente está evaluando las condiciones de compra de su nuevo proveedor de harina especial. Este proveedor ofrece tres escalas de precios según la cantidad pedida:

- Si el pedido es de menos de 3 000 kilogramos, el precio es de 2,50 dólares por kilogramo.
- Si el pedido es de al menos 3 000 kilogramos pero menos de 4 000 kilogramos, el precio baja a 2,40 dólares por kilogramo.
- Si el pedido es de 4 000 kilogramos o más, el precio es de 2,30 dólares por kilogramo.

El costo de preparación de cada pedido es de 100 dólares, independiente del tamaño del pedido. El consumo anual de harina es de 20 000 kilogramos, y se debe considerar una tasa de interés anual del 20% para calcular el costo de mantener inventario.

1. Determine la política óptima que se debe seguir con respecto al pedido de harina.

Solución:
Primero notemos que $\lambda = 20000$, $K = 100$. Luego, aplicamos la solución de modelo EOQ a cada opción:

- Si $Q < 3000$ entonces $c = 2.5$ y $h = 0.5$. Así, tenemos

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 20000 \cdot 100}{0.5}} \approx 2828.4$$

Luego, el costo total anual asociado a $Q_1^* = 2828$ está dado por $G(G_1^*) = 51\,414.21$

- Si $3000 \leq Q \leq 4000$ entonces $c = 2.4$ y $h = 0.48$. Así, tenemos

$$Q_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 20000 \cdot 100}{0.48}} \approx 2886.75$$

Sin embargo, a partir de la restricción, se sigue que $Q_2^* = 3000$. Luego, el costo total anual asociado a $Q_2^* = 3000$ está dado por $G(Q_2^*) = 49\,386.67$.

- Si $Q \geq 4000$ entonces $c = 2.3$ y $h = 0.46$. Así, tenemos

$$Q_3^= \sqrt{\frac{2 \cdot 20000 \cdot 100}{0.46}} \approx 2948.84$$

Sin embargo, a partir de la restricción, se sigue que $Q_3^* = 4000$. Luego, el costo total anual asociado a $Q_3^* = 4000$ está dado por $G(Q_3^*) = 47\,420$.

Así, el mínimo se obtiene para $Q^* = 4000$. Por lo tanto, la política óptima es realizar pedidos de 4000 kg.

2. ¿Cuál es el costo total por el pedido cuando se sigue la política óptima?

Solución:
A partir de lo desarrollado en el item anterior, se sigue que el costo total por el pedido es

$$G(Q^*) = 47\,420. \text{ [dólares]}$$

3. Una vez establecido el trato, el proveedor le informó a la panadería que los pedidos poseen una demora de tres meses. Teniendo en cuenta esto, calcule el tiempo de ciclo, cantidad promedio de pedidos al año y el punto de re-orden óptimo.

Solución:
Notemos que $\tau = 0.25$. Luego, tenemos:

- El tiempo de ciclo está dado por $T = \dfrac{Q}{\lambda} = \dfrac{4000}{20000} = 0.2$ [años].
- La cantidad promedio de pedidos al año es $N = \dfrac{\lambda}{Q} = 5$ [pedidos].
- El punto de re-orden óptimo está dado por

$$R = \left(\tau - \left[\frac{\tau}{T}\right] \cdot T\right) \cdot \lambda = \left(0.25 - \left[\frac{0.25}{0.2}\right] \cdot 0.2\right) \cdot 20000 = 1000 \text{ [Kg]}$$

16 Prueba 2, año 2025, semestre 1, Inventario multiproducto

Un puesto de verduras tiene exactamente α metros cuadrados de espacio para presentar dos productos: zanahorias y brócoli. Los datos correspondientes a cada uno se muestran en la siguiente tabla:

Artículo	**Zanahorias**	**Brócoli**
Demanda anual (en kg)	900	700
Costo por kg (USD)	\$0.80	\$1.60
Espacio requerido (m^2/kg)	0.30	0.60

El costo de preparación para reabastecer cualquiera de las verduras es de 100 dólares por pedido. La tasa de interés anual utilizada para calcular los costos de inventario es del 25%.

1. Formule el problema de optimización no lineal asociado al enunciado anterior

Solución:
Considere las variables de decicisón Q_1, Q_2 como la cantidad de kilos de zanahorias y brócoli respectivamente a solicitar en cada pedido. Luego, tenemos la siguiente información

Artículo	**Zanahorias** $(i=1)$	**Brócoli** $(i=2)$
λ_i	900	700
c_i	\$0.80	\$1.60
h_i $(0.25c_i)$	0.2	0.4
Espacio requerido (m^2/kg)	0.30	0.60

Así, tenemos el siguiente modelo de optimización no lineal:

$$\begin{aligned}\min G(Q_1,Q_2) = \quad & 0.8\cdot 900 + 100\cdot\frac{900}{Q_1} + 0.2\cdot\frac{Q_1}{2} + 1.6\cdot 700 + 100\cdot\frac{700}{Q_2} + 0.4\cdot\frac{Q_2}{2} \\ & \text{s.a.} \\ & 0.3\cdot Q_1 + 0.6\cdot Q_2 \le \alpha.\end{aligned}$$

2. Determine para qué valores de α el problema anterior se puede resolver usando la solución del modelo EOQ.

Solución:
Primero, aplicamos la solución del modelo EOQ a cada artículo:

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2\cdot\lambda_1\cdot K_1}{h_1}} = \sqrt{\frac{2\cdot 900\cdot 100}{0.2}} = 948.68 \approx 949.$$

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2\cdot\lambda_2\cdot K_2}{h_2}} = \sqrt{\frac{2\cdot 700\cdot 100}{0.4}} = 591.61 \approx 591$$

Finalmente, dado que la restricción está dada por $0.3Q_1 + 0.6Q_2 \le \alpha$, se tiene que

$$\alpha \ge 0.3\cdot 949 + 0.6\cdot 592 = 639.9$$

Por lo tanto, para valores de α mayores o iguales a 639.9 el problema se puede resolver usando la solución del modelo EOQ.

3. Suponga ahora que $\alpha = 100$ metros cuadrados. Determine la cantidad de kilos a solicitar de cada verdura con la finalidad de minimizar costos. Considere para esto que $\mu = 13.30$.

Solución:
Dado que con $\alpha = 100$ la solución entregada por el modelo EOQ no satisface la restricción. Así, si consideremos

$$f(Q_1, Q_2) = 0.3Q_1 + 0.6Q_2$$

Entonces $\dfrac{\partial f}{\partial Q_1} = 0.3$ y $\dfrac{\partial f}{\partial Q_2} = 0.6$. Por ende, tenemos

$$\begin{aligned} Q_1^* &= \sqrt{\frac{2 \cdot K_1 \cdot \lambda_1}{h_1 + 2\mu \cdot \dfrac{\partial f}{\partial Q_1}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 900}{0.2 + 2 \cdot 13.3 \cdot 0.3}} = 148.34 \approx 148, \\ Q_2^* &= \sqrt{\frac{2 \cdot K_2 \cdot \lambda_2}{h_2 + 2\mu \cdot \dfrac{\partial f}{\partial Q_2}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 700}{0.4 + 2 \cdot 13.3 \cdot 0.6}} = 92.51 \approx 92 \end{aligned}$$

Por lo tanto, cada pedido de zanahorias debe ser de 148 kilos mientras que los pedidos de brócoli deben ser de 92 kilos.